BẢN MẪU TRÌNH BÀY (để duyệt trước khi sửa)

Mục 4: quá trình trích xuất mốc; mục 5: Câu 19, 21, 23. Số liệu tính bằng code. Dòng chữ xanh nghiêng là ghi chú, không đưa vào lời giải.

Mục 4. Quá trình trích xuất mốc (Câu 11b, 16a, 17a)

Câu 11b

Thuật toán câu 11a ($\bar{x} = 3.52$, $k = 9$). Bước 1: mốc gần $\bar{x}$ nhất $x_{25} = 3.5$ với $j = \text{round}\,\dfrac{3.52 - 1}{0.1} = 25$, đặt $L = R = 25$. Bước 2: mỗi lần so $\bar{x} - x_{L-1}$ với $x_{R+1} - \bar{x}$, thêm mốc phía nhỏ hơn (ô khung; bằng nhau lấy bên trái):

s	x_{L-1}	$\bar{x} - x_{L-1}$	x_{R+1}	$x_{R+1} - \bar{x}$	thêm	L	R
1					x_{25}	25	25
2	3.4	0.12	3.6	$\boxed{0.08}$	x_{26}	25	26
3	3.4	$\boxed{0.12}$	3.7	0.18	x_{24}	24	26
4	3.3	0.22	3.7	$\boxed{0.18}$	x_{27}	24	27
5	3.3	$\boxed{0.22}$	3.8	0.28	x_{23}	23	27
6	3.2	0.32	3.8	$\boxed{0.28}$	x_{28}	23	28
7	3.2	$\boxed{0.32}$	3.9	0.38	x_{22}	22	28
8	3.1	0.42	3.9	$\boxed{0.38}$	x_{29}	22	29
9	3.1	$\boxed{0.42}$	4	0.48	x_{21}	21	29

$\Rightarrow L = 21$, $R = 29$ (4 mốc trái, 4 mốc phải của x_{25}). Đánh số lại $i = 0..8$:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
y_i	3.1624709	3.1125386	3.0634802	3.016785	2.9739188	2.936309	2.9053306	2.8822923	2.8684234

Câu 16a

Dữ liệu `data Câu 11.xlsx` đã xử lý ở câu 11b (141 mốc, $h = 0.1$). Thuật toán câu 11a ($\bar{x} = 7.83$, $k = 9$). Bước 1: mốc gần $\bar{x}$ nhất $x_{68} = 7.8$ với $j = \text{round}\,\dfrac{7.83 - 1}{0.1} = 68$, đặt $L = R = 68$. Bước 2: mỗi lần so $\bar{x} - x_{L-1}$ với $x_{R+1} - \bar{x}$, thêm mốc phía nhỏ hơn (ô khung; bằng nhau lấy bên trái):

s	x_{L-1}	$\bar{x} - x_{L-1}$	x_{R+1}	$x_{R+1} - \bar{x}$	thêm	L	R
1					x_{68}	68	68
2	7.7	0.13	7.9	$\boxed{0.07}$	x_{69}	68	69
3	7.7	$\boxed{0.13}$	8	0.17	x_{67}	67	69
4	7.6	0.23	8	$\boxed{0.17}$	x_{70}	67	70
5	7.6	$\boxed{0.23}$	8.1	0.27	x_{66}	66	70
6	7.5	0.33	8.1	$\boxed{0.27}$	x_{71}	66	71
7	7.5	$\boxed{0.33}$	8.2	0.37	x_{65}	65	71
8	7.4	0.43	8.2	$\boxed{0.37}$	x_{72}	65	72
9	7.4	$\boxed{0.43}$	8.3	0.47	x_{64}	64	72

$\Rightarrow L = 64$, $R = 72$ (4 mốc trái, 4 mốc phải của x_{68}). Số mốc trái bằng số mốc phải nên mốc tâm $x_0 = 7.8$, đánh số lại $i = -4..4$:

i	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
x_i	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.2
y_i	8.7480183	8.9069653	9.0518544	9.182237	9.2978096	9.3984166	9.4840519	9.5548591	9.6111298

Câu 17a

Thuật toán câu 11a ($\bar{x} = 7.83$, $k = 8$). Bước 1: mốc gần $\bar{x}$ nhất $x_{68} = 7.8$ với $j = \text{round}\,\dfrac{7.83 - 1}{0.1} = 68$, đặt $L = R = 68$. Bước 2: mỗi lần so $\bar{x} - x_{L-1}$ với $x_{R+1} - \bar{x}$, thêm mốc phía nhỏ hơn (ô khung; bằng nhau lấy bên trái):

s	x_{L-1}	$\bar{x} - x_{L-1}$	x_{R+1}	$x_{R+1} - \bar{x}$	thêm	L	R
1					x_{68}	68	68
2	7.7	0.13	7.9	$\boxed{0.07}$	x_{69}	68	69
3	7.7	$\boxed{0.13}$	8	0.17	x_{67}	67	69
4	7.6	0.23	8	$\boxed{0.17}$	x_{70}	67	70
5	7.6	$\boxed{0.23}$	8.1	0.27	x_{66}	66	70
6	7.5	0.33	8.1	$\boxed{0.27}$	x_{71}	66	71
7	7.5	$\boxed{0.33}$	8.2	0.37	x_{65}	65	71
8	7.4	0.43	8.2	$\boxed{0.37}$	x_{72}	65	72

$\Rightarrow L = 65$, $R = 72$ (3 mốc trái, 4 mốc phải của x_{68}). $\bar{x}$ nằm giữa hai mốc chính giữa $x_0 = 7.8$ và $x_1 = 7.9$, đánh số lại $i = -3..4$:

i	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
x_i	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	8.1	8.2
y_i	8.9069653	9.0518544	9.182237	9.2978096	9.3984166	9.4840519	9.5548591	9.6111298

Ghi chú mẫu: bỏ câu "mốc gần nhất ... thêm lần lượt ..." cũ vì bảng đã ghi đủ; CLAUDE.md đổi thành "lập bảng quá trình".

Mục 5. Câu 19

Dữ liệu. `data Câu 19.xlsx`: 141 mốc $x = 1; 1.1; \ldots; 15$ cách đều $h = 0.1$ (dòng đầu file trống, bỏ qua).

Khoảng đơn điệu (thuật toán 18b, $\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$): lặp $i = 1, \ldots, 139$, mỗi khi Δy_i đổi dấu so với Δy_{i-1} thì ghi đoạn $[x_a; x_i]$ rồi đặt $a := i$; bước 3 ghi đoạn cuối:

	i	Δy_{i-1}	Δy_i	đoạn $[x_a; x_i]$	chỉ số	$[y_a; y_i]$	chiều
1	18	0.0024792	−0.0010547	[1; 2.8]	0..18	[1.8881653; 3.1536928]	tăng
2	25	−0.0005363	0.0031623	[2.8; 3.5]	18..25	[3.1536928; 3.1298225]	giảm
3	81	0.0018157	−0.0015506	[3.5; 9.1]	25..81	[3.1298225; 9.4369208]	tăng
4	87	−0.0028491	0.0000162	[9.1; 9.7]	81..87	[9.4369208; 9.4132378]	giảm
bước 3				[9.7; 15]	87..140	[9.4132378; 15.6864909]	tăng

a) Phương pháp hàm ngược, $\bar{y} = 2.5$

Khoảng cách ly (18a): $g_i = y_i - 2.5$ đổi dấu đúng một lần, giữa $g_4 = -0.0598201$ và $g_5 = 0.0529043$, không có $g_i = 0 \Rightarrow$ một nghiệm trong $(x_4; x_5) = (1.4;\ 1.5) \subset [1;\ 2.8]$ (đoạn tăng nên có hàm ngược).

Chọn 6 mốc (18c): bắt đầu $L = 4$, $R = 5$; mỗi lần so $|y_{L-1} - \bar{y}|$ với $|y_{R+1} - \bar{y}|$, thêm mốc phía nhỏ hơn (ô khung):

s	y_{L-1}	$\lvert y_{L-1} - \bar{y}\rvert$	y_{R+1}	$\lvert y_{R+1} - \bar{y}\rvert$	thêm	L	R
2					x_4, x_5	4	5
3	2.3170624	0.182938	2.6551084	$\boxed{0.155108}$	x_6	4	6
4	2.3170624	$\boxed{0.182938}$	2.7467702	0.24677	x_3	3	6
5	2.1837828	0.316217	2.7467702	$\boxed{0.24677}$	x_7	3	7
6	2.1837828	$\boxed{0.316217}$	2.827973	0.327973	x_2	2	7

Bảng tỷ sai phân của x theo y ($u_s = y_{2+s}$, $v_s = x_{2+s}$; đường chéo khung $= c_j$):

$$f[u_{i-k}, \ldots, u_i] = \frac{f[u_{i-k+1}, \ldots, u_i] - f[u_{i-k}, \ldots, u_{i-1}]}{u_i - u_{i-k}}.$$

s	$u_s = y$	$v_s = x$	TSP1	TSP2	TSP3	TSP4	TSP5
0	2.1837828	$\boxed{1.2}$					
1	2.3170624	1.3	$\boxed{0.750302}$				
2	2.4401799	1.4	0.812232	$\boxed{0.241539}$			
3	2.5529043	1.5	0.887119	0.317531	$\boxed{0.205874}$		
4	2.6551084	1.6	0.978434	0.424862	0.317503	$\boxed{0.236842}$	
5	2.7467702	1.7	1.090967	0.580467	0.507533	0.442229	$\boxed{0.364817}$

Giá trị tại $\bar{y}$: $\bar{x} = \sum_j c_j\,\omega_j(\bar{y})$, $\omega_0 = 1$, $\omega_j = \omega_{j-1}\cdot(\bar{y} - u_{j-1})$:

j	c_j	$\omega_j(\bar{y})$	$c_j\,\omega_j(\bar{y})$	tổng
0	1.2	1	1.2	1.2
1	0.750302	0.316217	0.237259	1.437259
2	0.241539	0.057848	0.013973	1.451231
3	0.205874	0.00346	0.000712	1.451943
4	0.236842	-0.000183	$-4.33596\cdot10^{-5}$	1.4519
5	0.364817	$2.839631\cdot10^{-5}$	$1.035945\cdot10^{-5}$	1.45191

Kết luận. $f(x) = 2.5$ có đúng một nghiệm trong $[1;15]$: $\bar{x} \approx 1.45191$ (số hạng cuối $1.035945\cdot10^{-5}$ — ước lượng sai số).

Ghi chú mẫu: bảng đơn điệu ghi luôn các lần Δy đổi dấu (quá trình lặp 18b); bỏ bảng khoảng cách ly 1 dòng ở 19a, thay bằng 1 câu; bảng chọn mốc ghi so sánh từng lần như Câu 11b.

b) Phương pháp lặp, $\bar{y} = 3.15$

Khoảng cách ly (18a): $g_i = y_i - 3.15$ đổi dấu tại $i = 16, 19, 27$, không có $g_i = 0 \Rightarrow$ 3 nghiệm:

k	x_k	x_{k+1}	$g_k = y_k - \bar{y}$	g_{k+1}	thuộc đoạn đơn điệu
16	2.6	2.7	-0.0057740	0.0012136	$[1;\ 2.8]$
19	2.9	3	0.0026381	-0.0009410	$[2.8;\ 3.5]$
27	3.7	3.8	-0.0091867	0.0042291	$[3.5;\ 9.1]$

Công thức (18d; mỗi khoảng $(x_k; x_{k+1})$ đủ 6 mốc $x_k, \ldots, x_{k+5}$ bên phải nên lặp Newton tiến, $t = \frac{x - x_k}{h}$, $\varepsilon = 10^{-6}$):

$$\bar{y} = y_k + \Delta y_k\, t + \frac{\Delta^2 y_k}{2!}t(t-1) + \cdots + \frac{\Delta^5 y_k}{5!}t(t-1)\cdots(t-4)$$

$$\Longrightarrow\ t = \varphi(t) = \frac{\bar{y} - y_k}{\Delta y_k} - \frac{1}{\Delta y_k}\Big[\frac{\Delta^2 y_k}{2!}t(t-1) + \cdots + \frac{\Delta^5 y_k}{5!}t(t-1)\cdots(t-4)\Big],$$

$$t_0 = \frac{\bar{y} - y_k}{\Delta y_k}, \qquad t_{l+1} = \varphi(t_l), \qquad \text{dừng khi } h\,|t_{l+1} - t_l| < \varepsilon, \qquad \bar{x} = x_k + t_{l+1}h.$$

Nghiệm 1: $(x_{16}; x_{17}) = (2.6;\ 2.7)$**.** Bảng sai phân (ô khung $\Delta^j y_{16}$):

i	x_i	y_i	Δ	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
16	2.6	$\boxed{3.1442260}$					
17	2.7	3.1512136	$\boxed{0.0069876}$				
18	2.8	3.1536928	0.0024792	$\boxed{-0.0045084}$			
19	2.9	3.1526381	-0.0010547	-0.0035339	$\boxed{0.0009745}$		
20	3	3.1490590	-0.0035791	-0.0025244	0.0010095	$\boxed{0.0000350}$	
21	3.1	3.1439906	-0.0050684	-0.0014893	0.0010351	0.0000256	$\boxed{-0.0000094}$

Thay các ô khung vào φ:

$$\varphi(t) = 0.826321 + 0.3226t(t-1) - 0.023244t(t-1)(t-2) \\ - 0.000209t(t-1)(t-2)(t-3) + 1.121033 \cdot 10^{-5}t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)$$

$t_0 = 0.826321$:

l	t_l	$h\lvert t_l - t_{l-1}\rvert$
1	0.776197	0.005012
2	0.765455	0.001074
⋮	⋮	⋮
6	0.76289	$1.402065 \cdot 10^{-6}$
7	0.762887	$2.641891 \cdot 10^{-7}$

Dừng sau 7 lần: $\bar{x}_1 = x_{16} + t_7 h = 2.6 + 0.762887 \cdot 0.1 = 2.676289$.

Nghiệm 2: $(x_{19}; x_{20}) = (2.9;\ 3)$**.** Bảng sai phân (ô khung $\Delta^j y_{19}$):

i	x_i	y_i	Δ	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
19	2.9	3.1526381					
20	3	3.1490590	−0.0035791				
21	3.1	3.1439906	−0.0050684	−0.0014893			
22	3.2	3.1384827	−0.0055079	−0.0004395	0.0010498		
23	3.3	3.1335894	−0.0048933	0.0006146	0.0010541	0.0000043	
24	3.4	3.1303588	−0.0032306	0.0016627	0.0010481	−0.0000060	−0.0000103

Thay các ô khung vào φ:

$$\varphi(t) = 0.737085 - 0.208055t(t-1) + 0.048886t(t-1)(t-2) \\ + 5.005914 \cdot 10^{-5}t(t-1)(t-2)(t-3) - 2.398182 \cdot 10^{-5}t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)$$

$t_0 = 0.737085$:

l	t_l	$h\lvert t_l - t_{l-1}\rvert$
1	0.789297	0.005221
2	0.781472	0.000782
⋮	⋮	⋮
5	0.782561	$3.183231 \cdot 10^{-6}$
6	0.782556	$5.069014 \cdot 10^{-7}$

Dừng sau 6 lần: $\bar{x}_2 = x_{19} + t_6 h = 2.9 + 0.782556 \cdot 0.1 = 2.978256$.

Nghiệm 3: $(x_{27}; x_{28}) = (3.7;\ 3.8)$**.** Bảng sai phân (ô khung $\Delta^j y_{27}$):

i	x_i	y_i	Δ	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
27	3.7	3.1408133					
28	3.8	3.1542291	0.0134158				
29	3.9	3.1740972	0.0198681	0.0064523			
30	4	3.2012183	0.0271211	0.0072530	0.0008007		
31	4.1	3.2363205	0.0351022	0.0079811	0.0007281	−0.0000726	
32	4.2	3.2800524	0.0437319	0.0086297	0.0006486	−0.0000795	−0.0000069

Thay các ô khung vào φ:

$$\varphi(t) = 0.684767 - 0.240474t(t-1) - 0.009947t(t-1)(t-2) \\ + 0.000225t(t-1)(t-2)(t-3) + 4.285991 \cdot 10^{-6}t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)$$

$t_0 = 0.684767$:

l	t_l	$h\lvert t_l - t_{l-1}\rvert$
1	0.733713	0.004895
2	0.729171	0.000454
⋮	⋮	⋮
4	0.729591	$4.783008 \cdot 10^{-6}$
5	$\boxed{0.729596}$	$4.890247 \cdot 10^{-7}$

Dừng sau 5 lần: $\bar{x}_3 = x_{27} + t_5 h = 3.7 + 0.729596 \cdot 0.1 = 3.77296$.

Kết luận. $f(x) = 3.15$ có 3 nghiệm trong $[1; 15]$: $\bar{x} = (2.676289;\ 2.978256;\ 3.77296)$.

Ghi chú mẫu: khối công thức ghi theo slide 17 một lần ở đầu câu b; bỏ bảng j, d_j, B_j (hệ số của φ đọc thẳng từ ô khung); t^* đổi thành t_l lần cuối, ghi phép thay số.

Mục 5. Câu 21

Xử lý dữ liệu. Bảng đề cho $x = 0;\ 0.5236;\ 1.5708;\ 1.0472;\ 3.1416$ **không tăng dần** (cặp $(1.0472; -0.866)$ đứng sau $(1.5708; 0)$). Giữ nguyên số liệu, sắp lại theo x; $h_k = x_{k+1} - x_k$, $s_k = \frac{y_{k+1} - y_k}{h_k}$:

i	0	1	2	3	4
x_i	0	0.5236	1.0472	1.5708	3.1416
y_i	1	0.866	-0.866	0	-1

k	$[x_k; x_{k+1}]$	h_k	$s_k = \frac{y_{k+1} - y_k}{h_k}$
0	$[0;\ 0.5236]$	0.5236	-0.255921
1	$[0.5236;\ 1.0472]$	0.5236	-3.307869
2	$[1.0472;\ 1.5708]$	0.5236	1.653934
3	$[1.5708;\ 3.1416]$	1.5708	-0.636618

a) Spline cấp 2 với $S'(0) = 0$

Công thức (spline cấp 2, $m_k = S'(x_k)$): $m_0 = S'(0) = 0$, $m_{k+1} = \gamma_k - m_k$, $\gamma_k = \dfrac{2(y_{k+1} - y_k)}{h_k}$;

$$a_k = \frac{m_{k+1} - m_k}{2h_k}, \qquad b_k = \frac{m_k x_{k+1} - m_{k+1} x_k}{h_k}, \qquad c_k = \frac{m_{k+1} x_k^2 - m_k x_{k+1}^2}{2h_k} + y_k + \frac{m_k h_k}{2}.$$

k	$\gamma_k = \frac{2(y_{k+1} - y_k)}{h_k}$	$m_{k+1} = \gamma_k - m_k$
0	-0.511841	-0.511841
1	-6.615737	-6.103896
2	3.307869	9.411765
3	-1.273237	-10.685001

Kết luận.

$$S_0(x) = -0.488771x^2 + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = -5.340007x^2 + 5.080214x - 0.33, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = 14.81633x^2 - 37.135218x + 21.774, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = -6.396984x^2 + 29.508531x - 30.568, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

b) Spline cấp 3 với $S''(0) = -1$, $S''(3.1416) = 1$

Đề. Đề ghi "$S''(0) = -1,\ S''(0) = 1$" (lặp mốc 0); hiểu là $S''(0) = -1$, $S''(3.1416) = 1$.

Lập hệ theo $\sigma_k = S''(x_k)$: $\ell_i\sigma_{i-1} + d_i\sigma_i + u_i\sigma_{i+1} = r_i$, $i = 0, \dots, 4$:

- hàng $i = 1, 2, 3$ (trơn tại x_i): $\ell_i = \dfrac{h_{i-1}}{6}$, $d_i = \dfrac{h_{i-1} + h_i}{3}$, $u_i = \dfrac{h_i}{6}$, $r_i = s_i - s_{i-1}$;
- hàng biên: $\sigma_0 = -1$ ($d_0 = 1, u_0 = 0, r_0 = -1$); $\sigma_4 = 1$ ($\ell_4 = 0, d_4 = 1, r_4 = 1$).

Truy đuổi:

$$P_0 = -\frac{u_0}{d_0}, \quad Q_0 = \frac{r_0}{d_0}; \qquad P_i = \frac{-u_i}{d_i + \ell_i P_{i-1}}, \quad Q_i = \frac{r_i - \ell_i Q_{i-1}}{d_i + \ell_i P_{i-1}} \ \ (i = 1, \dots, 4);$$
$$\sigma_4 = Q_4, \qquad \sigma_i = P_i\sigma_{i+1} + Q_i \ \ (i = 3, \dots, 0).$$

i	ℓ_i	d_i	u_i	r_i	P_i	Q_i	σ_i
0	0	1	0	-1	0	-1	$\boxed{-1}$
1	0.087267	0.349067	0.087267	-3.051948	-0.25	-8.493167	$\boxed{-13.252275}$
2	0.087267	0.349067	0.087267	4.961803	-0.266667	17.426962	$\boxed{19.036434}$
3	0.087267	0.698133	0.2618	-2.290553	-0.387931	-5.64759	$\boxed{-6.035521}$
4	0	1	0	1	0	1	$\boxed{1}$

Hệ số chính tắc $S_k(x) = a_k x^3 + b_k x^2 + c_k x + d_k$ trên $[x_k; x_{k+1}]$:

$$a_k = \frac{\sigma_{k+1} - \sigma_k}{6h_k}, \qquad b_k = \frac{\sigma_k x_{k+1} - \sigma_{k+1} x_k}{2h_k}, \qquad c_k = \frac{\sigma_{k+1}x_k^2 - \sigma_k x_{k+1}^2}{2h_k} + s_k - \frac{(\sigma_{k+1} - \sigma_k)h_k}{6},$$
$$d_k = \frac{\sigma_k x_{k+1}^3 - \sigma_{k+1} x_k^3}{6h_k} + \frac{y_k x_{k+1} - y_{k+1} x_k}{h_k} + \frac{(\sigma_{k+1}x_k - \sigma_k x_{k+1})h_k}{6}.$$

Kết luận.

$$S_0(x) = -3.900011x^3 - 0.5x^2 + 1.075095x + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = 10.277791x^3 - 22.770492x^2 + 12.735924x - 1.035203, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = -7.980633x^3 + 34.590173x^2 - 47.332164x + 19.932564, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = 0.74649x^3 - 6.535521x^2 + 17.268077x - 13.892122, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

c) Spline cấp 3 với $S'(0) = S'(3.1416) = 0$

Lập hệ: hàng $i = 1, 2, 3$ giữ nguyên (ℓ_i, d_i, u_i, r_i ở câu b); hàng biên đổi theo S':

- $S'(0) = 0$: $\dfrac{h_0}{3}\sigma_0 + \dfrac{h_0}{6}\sigma_1 = s_0 - 0$ ($d_0 = \frac{h_0}{3}$, $u_0 = \frac{h_0}{6}$, $r_0 = s_0$);
- $S'(3.1416) = 0$: $\dfrac{h_3}{6}\sigma_3 + \dfrac{h_3}{3}\sigma_4 = 0 - s_3$ ($\ell_4 = \frac{h_3}{6}$, $d_4 = \frac{h_3}{3}$, $r_4 = -s_3$).

Truy đuổi và hệ số chính tắc theo công thức ở câu b:

i	ℓ_i	d_i	u_i	r_i	P_i	Q_i	σ_i
0	0	0.174533	0.087267	-0.255921	-0.5	-1.466313	$\boxed{6.170296}$
1	0.087267	0.349067	0.087267	-3.051948	-0.285714	-9.573244	$\boxed{-15.273219}$
2	0.087267	0.349067	0.087267	4.961803	-0.269231	17.885319	$\boxed{19.949913}$
3	0.087267	0.698133	0.2618	-2.290553	-0.38806	-5.708754	$\boxed{-7.668492}$
4	0.2618	0.5236	0	0.636618	0	5.050094	$\boxed{5.050094}$

Kết luận.

$$S_0(x) = -6.825667x^3 + 3.085148x^2 + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = 11.211845x^3 - 25.248175x^2 + 14.835328x - 1.589259, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = -8.791191x^3 + 37.593361x^2 - 50.972328x + 21.382, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = 1.349481x^3 - 10.193539x^2 + 24.091334x - 17.921333, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

Ghi chú mẫu: 21a: thêm công thức m_k và hệ số a_k, b_k, c_k, bỏ bảng hệ số (trùng Kết luận). 21b: ghi cách lập từng hàng của hệ, công thức truy đuổi và hệ số chính tắc. 21c: chỉ ghi các hàng biên đổi.

Mục 5. Câu 23

Dữ liệu. `data Câu 23.xlsx` có 4 bộ dữ liệu đặt cạnh nhau ("Câu a" … "Câu d"), mỗi bộ 60 cặp (x_i, y_i); bộ c có mốc $x = 2.63$ lặp lại với hai giá trị y — giữ cả hai.

a) $y = ax + \dfrac{b}{x}$

Phương pháp. Cơ sở $\varphi_1 = x$, $\varphi_2 = 1/x$; hệ chuẩn $Mc = b$, $M_{jk} = \sum_i \varphi_j(x_i)\varphi_k(x_i)$, $b_j = \sum_i \varphi_j(x_i)y_i$ ($n = 60$):

	x_i^2	$1/x_i^2$	$x_i y_i$	y_i/x_i
$\sum$	414.464009	15.291533	648.166038	73.982568

$$\begin{pmatrix} 414.464009 & 60 \\ 60 & 15.291533 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 648.166038 \\ 73.982568 \end{pmatrix}$$

Giải bằng Cholesky $M = LL^T$:

$$L = \begin{pmatrix} 20.358389 & \\ 2.947188 & 2.570139 \end{pmatrix}, \qquad Lu = b \Rightarrow u = \begin{pmatrix} 31.837786 \\ -7.723073 \end{pmatrix},$$
$$L^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = u \Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.998874 \\ -3.004924 \end{pmatrix}.$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{60}\sum (g(x_i) - y_i)^2} = \sqrt{\frac{0.000505}{60}} = 0.0029.$$

Kết luận. $y \approx 1.998874\,x - \dfrac{3.004924}{x}, \quad \sigma = 0.0029.$

b) $y = ax^2 + b\cos x + c$

Phương pháp. Cơ sở $\varphi_1 = x^2$, $\varphi_2 = \cos x$, $\varphi_3 = 1$; hệ chuẩn $Mc = b$, $M_{jk} = \sum_i \varphi_j(x_i)\varphi_k(x_i)$, $b_j = \sum_i \varphi_j(x_i)y_i$ ($n = 60$):

	y_i	x_i^2	$\cos x_i$	x_i^4	$x_i^2 \cos x_i$	$\cos^2 x_i$	$x_i^2 y_i$	$y_i \cos x_i$
$\sum$	1055.5006	448.53068	−32.718948	4667.836041	−338.04016	30.404524	10800.473623	−800.163714

$$\begin{pmatrix} 4667.836041 & -338.04016 & 448.53068 \\ -338.04016 & 30.404524 & -32.718948 \\ 448.53068 & -32.718948 & 60 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10800.473623 \\ -800.163714 \\ 1055.5006 \end{pmatrix}$$

Giải bằng Cholesky $M = LL^T$:

$$L = \begin{pmatrix} 68.321564 & & \\ -4.947781 & 2.433923 & \\ 6.564994 & -0.097288 & 4.109913 \end{pmatrix}, \qquad Lu = b \Rightarrow u = \begin{pmatrix} 158.08294 \\ -7.397064 \\ 4.128395 \end{pmatrix},$$

$$L^T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = u \Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.000101 \\ -2.999001 \\ 1.004497 \end{pmatrix}.$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{60}\sum (g(x_i) - y_i)^2} = \sqrt{\frac{0.000531}{60}} = 0.002976.$$

Kết luận. $y \approx 2.000101\,x^2 - 2.999001\cos x + 1.004497, \quad \sigma = 0.002976.$

c) $y = a\,e^{bx+cx^2}$

Phương pháp (tuyến tính hoá, Câu 22b). Mọi $y_i > 0$ nên $s = 1$, không loại điểm. Đặt $z_i = \ln y_i$; cơ sở $(1, x, x^2)$, tham số $(\ln a, b, c)$; hệ chuẩn $M_{jk} = \sum_i \varphi_j\varphi_k$, $b_j = \sum_i \varphi_j z_i$:

	x_i	z_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$x_i z_i$	$x_i^2 z_i$
$\sum$	147.209	−182.496393	407.283913	1231.34149	3968.412286	−567.617587	−1811.272985

$$\begin{pmatrix} 60 & 147.209 & 407.283913 \\ 147.209 & 407.283913 & 1231.34149 \\ 407.283913 & 1231.34149 & 3968.412286 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -182.496393 \\ -567.617587 \\ -1811.272985 \end{pmatrix}$$

Giải bằng Cholesky $M = LL^T$:

$$L = \begin{pmatrix} 7.745967 & & \\ 19.0046 & 6.790367 & \\ 52.580127 & 34.177416 & 5.970493 \end{pmatrix}, \qquad Lu = b \Rightarrow u = \begin{pmatrix} -23.560183 \\ -17.65232 \\ 5.16458 \end{pmatrix},$$

$$L^T \begin{pmatrix} \ln a \\ b \\ c \end{pmatrix} = u \Rightarrow \begin{pmatrix} \ln a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8.146737 \\ -6.953435 \\ 0.865017 \end{pmatrix}.$$

$a = e^{\ln a} = 3452.095718$, $b = -6.953435$, $c = 0.865017$; $\sigma = \sqrt{\frac{1}{60}\sum (g(x_i) - y_i)^2} = \sqrt{\frac{74.867917}{60}} = 1.117049$. σ lớn so với $y \le 2.5$: 22 điểm có $y < 0.01$ (đều ở $x \ge 2.688$), sai lệch nhỏ của y ở đó làm $z = \ln y$ lệch vài đơn vị, nên hệ chuẩn theo z ưu tiên khớp các điểm này thay vì các điểm y lớn.

Kết luận. $y \approx 3452.095718\,e^{-6.953435x+0.865017x^2}, \quad \sigma = 1.117049.$

Ghi chú mẫu: phương án B (cần thêm 1 dòng vào 22b): giải hệ chuẩn có trọng số $w_i = y_i^2$ ($M_{jk} = \sum w_i\varphi_j\varphi_k$, $b_j = \sum w_i\varphi_j z_i$) được $a = 2.153435$, $b = 1.42889$, $c = -1.280245$, $\sigma = 0.009594$.

d) $y = a\,x^b$

Phương pháp (tuyến tính hoá, Câu 22b). Mọi $y_i < 0$ nên $s = -1$; mọi $x_i > 0$, không loại điểm. Đặt $z_i = \ln(-y_i)$, $X_i = \ln x_i$; cơ sở $(1, X)$, tham số $(\ln(-a), b)$; hệ chuẩn $M_{jk} = \sum_i \varphi_j\varphi_k$, $b_j = \sum_i \varphi_j z_i$:

	z_i	$\ln x_i$	$(\ln x_i)^2$	$z_i \ln x_i$
$\sum$	93.674093	51.083722	52.316043	93.585132

$$\begin{pmatrix} 60 & 51.083722 \\ 51.083722 & 52.316043 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln(-a) \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 93.674093 \\ 93.585132 \end{pmatrix}$$

Giải bằng Cholesky $M = LL^T$:

$$L = \begin{pmatrix} 7.745967 & \\ 6.59488 & 2.970454 \end{pmatrix}, \qquad Lu = b \Rightarrow u = \begin{pmatrix} 12.093273 \\ 4.656339 \end{pmatrix},$$
$$L^T \begin{pmatrix} \ln(-a) \\ b \end{pmatrix} = u \Rightarrow \begin{pmatrix} \ln(-a) \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.226629 \\ 1.567551 \end{pmatrix}.$$

$a = -e^{\ln(-a)} = -1.254364$, $b = 1.567551$; $\sigma = \sqrt{\dfrac{1}{60}\sum (g(x_i) - y_i)^2} = \sqrt{\dfrac{0.000775}{60}} = 0.003595.$

Kết luận. $y \approx -1.254364\, x^{1.567551}, \quad \sigma = 0.003595.$

Ghi chú mẫu: bỏ hiệu chỉnh Gauss–Newton (22b không còn); giải hệ bằng Cholesky có ghi L, u; ghi phép tính σ (tổng bình phương rồi chia n); cơ sở ghi chung một dòng cho cả 4 câu; Kết luận viết dấu trừ gọn ($-2.999\cos x$ thay vì $+(-2.999)\cos x$).